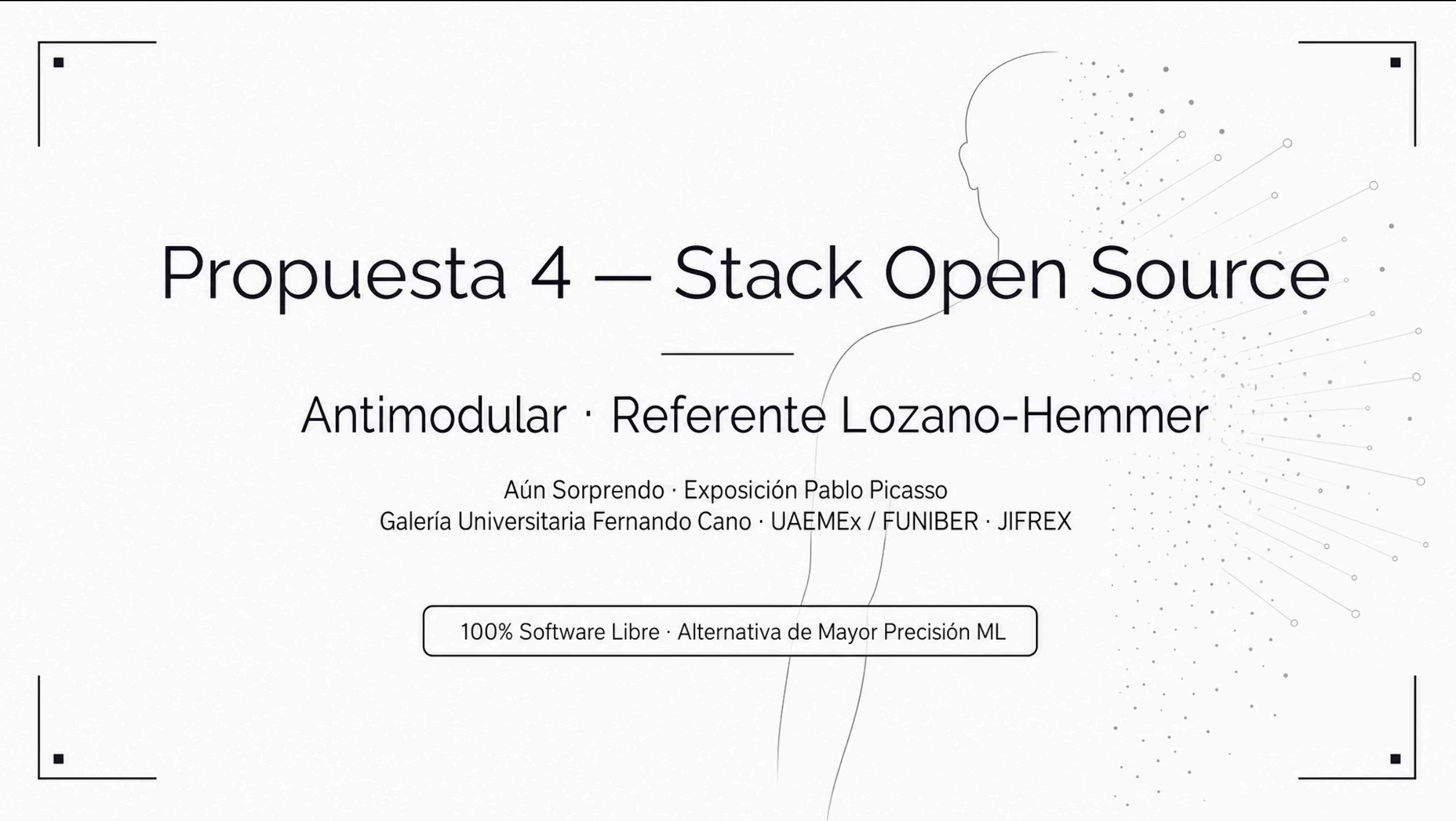




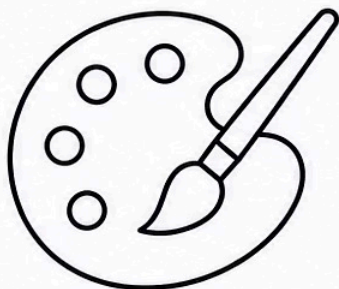
Propuesta 4 — Stack Open Source

Antimodular · Referente Lozano-Hemmer

Aún Sorprendo · Exposición Pablo Picasso
Galería Universitaria Fernando Cano · UAEMEX / FUNIBER · JIFREX

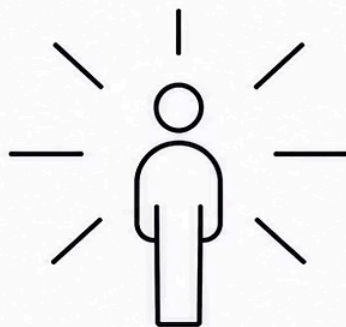
100% Software Libre · Alternativa de Mayor Precisión ML

El Vínculo: Picasso · Lozano-Hemmer · Propuesta 4



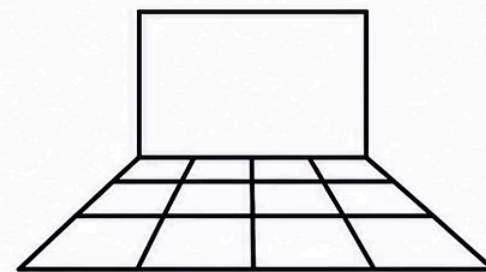
Picasso

Pone el proceso mental
del artista en el lienzo.
El cuadro no existe sin
la mente que lo piensa.



Lozano-Hemmer

Pone el proceso perceptivo
del espectador en el espacio.
La imagen no existe sin el
cuerpo que la activa.



Propuesta 4

Conecta ambos en la
Galería Fernando Cano.
El piso no existe sin el
visitante que lo habita.

*El espectador activa la obra. Sin presencia, no hay imagen.
El cuerpo es su condición de existencia. — Rafael Lozano-Hemmer*

DeepLabv3 vs MediaPipe — Condiciones Reales de Galería



MediaPipe Selfie



DeepLabv3 Antimodular



Ropa del mismo
tono que fondo



Degrada



Mantiene máscara limpia



Luz proyectada
rebota en cuerpo



Oscila



Contorno estable



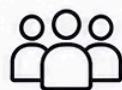
Sombras
complejas



Pierde joints



Segmenta correctamente



Múltiples
visitantes



Confunde cuerpos

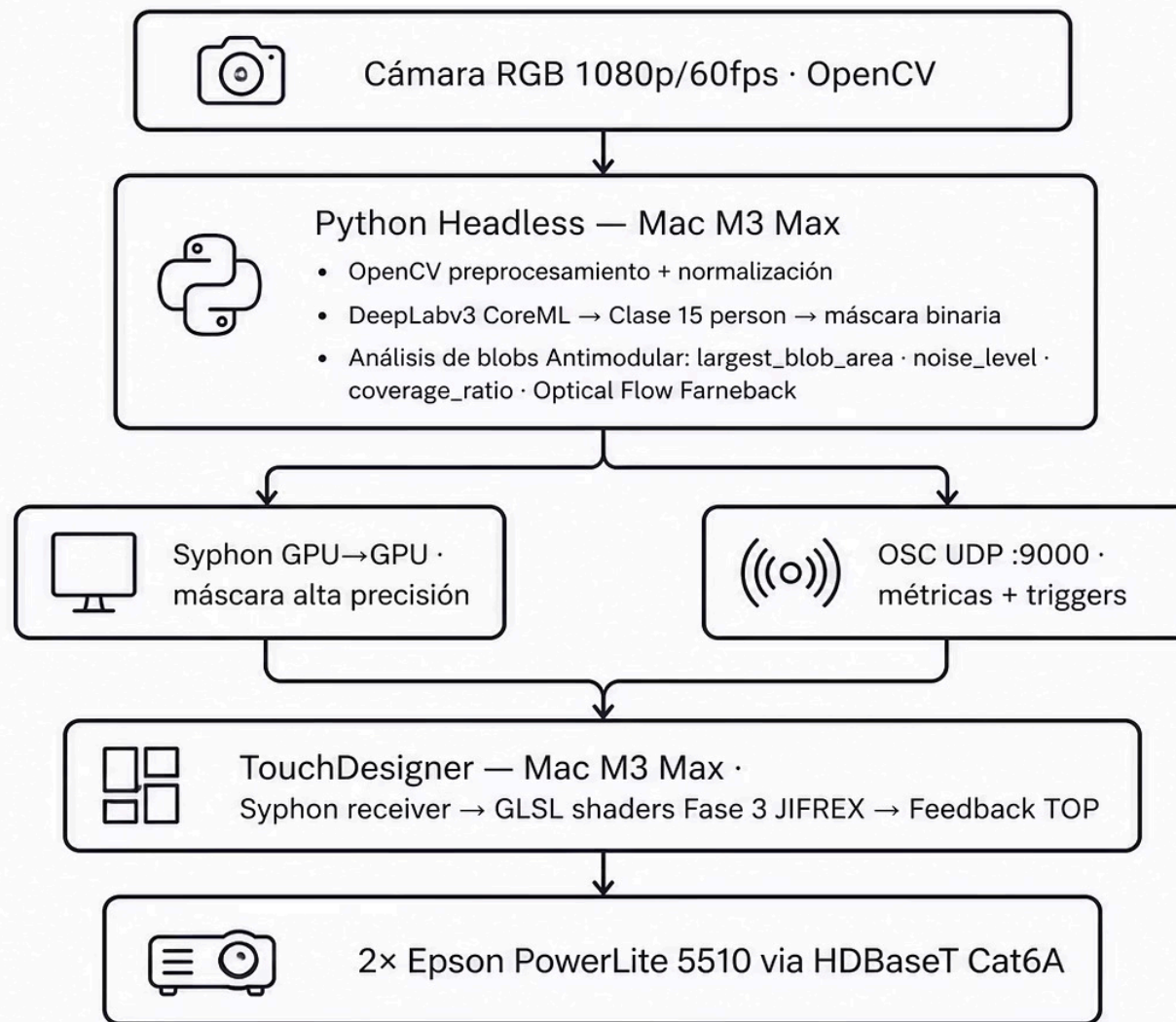


Separa siluetas



DeepLabv3 — diseñado para segmentación semántica de alta precisión en entornos variables.

Arquitectura del Sistema — Vista General



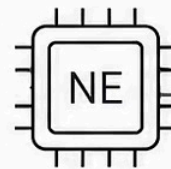
Conversión DeepLabv3 → CoreML · Neural Engine M3 Max

```
import coremltools as ct
import tensorflow as tf

model = tf.saved_model.load(deeplabv3_mnv2_pascal)

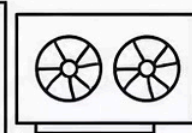
mlmodel = ct.convert(model,
                     inputs=[ct.ImageType(name=ImageTensor,
                                           shape=(1,513,513,3))],
                     compute_precision=ct.precision.FLOAT16,
                     compute_units=ct.ComputeUnit.ALL)

mlmodel.save(DeepLabV3.mlpackage)
```



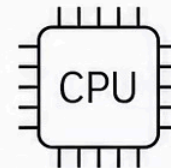
Neural Engine

16 núcleos → DeepLabv3
CoreML float16 · 15–25 ms/frame



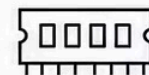
GPU Metal

40 núcleos → TouchDesigner
+ GLSL + Feedback TOP



CPU

16 núcleos → OpenCV ·
python-osc · trigger logic



36 GB RAM unificada — margen amplísimo

Viabilidad por Configuración de Hardware



Mac M3 Max sola

VIABLE — ÓPTIMA

CoreML en Neural Engine + TD en GPU Metal.
Sin competencia de recursos.
Configuración de referencia.



MSI Katana sola

NO RECOMENDADO

DeepLabv3 CUDA consume los 4 GB VRAM
antes de que TD renderice.
En CPU latencia 50–80 ms — perceptible
visualmente.

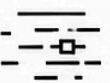


MSI + Mac en red

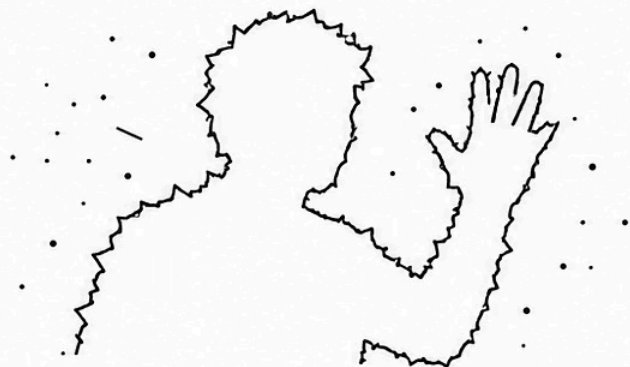
Viable con reservas

MSI corre DeepLabv3 en CPU sin TD,
emite máscara + OSC. Mac renderiza.
Mayor latencia y complejidad de red.

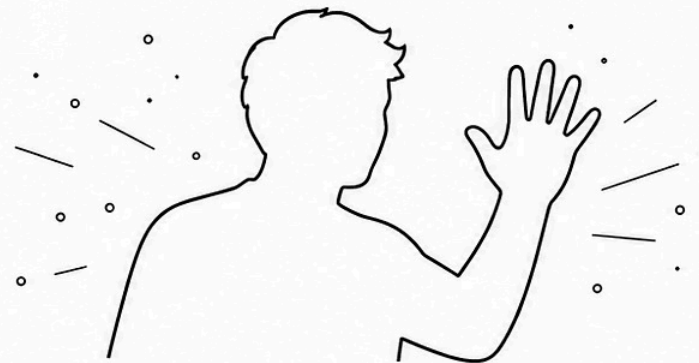
Shaders GLSL Fase 3 (JIFREX) — La Precisión Cambia Todo

 Shader	 Con MediaPipe	 Con DeepLabv3
 Halo / Glow	Bordes ruidosos → halos irregulares · $dFdx/dFdy$ amplifica el ruido	Bordes subpixel-accurate → halo perfectamente uniforme y suave
 Glitch / Distorsión	Trigger activado también por oscilación del modelo ML	Trigger activado solo por movimiento real → Glitch más dramático y menos frecuente
 Partículas / Estela	Partículas emergen de aproximación del contorno	Partículas emergen del contorno exacto — incluyendo dedos y cabello

MediaPipe



DeepLabv3

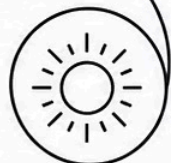


Experiencia del Visitante — Secuencia de la Instalación



01 | ENTRADA

Silueta perfectamente definida sobre el piso —
dedos · contorno del cabello · detalles del cuerpo



02 | PRESENCIA

Halo uniforme y preciso. Sin ruido · sin parpadeo.
Como si el cuerpo cortara la luz del proyector.



03 | MOVIMIENTO

Estelas siguen exactamente el contorno.
Partículas emergen del borde real, no de una aproximación.



04 | MOVIMIENTO BRUSCO • TRIGGER

Glitch solo cuando hay movimiento real —
más raro → más impactante.



05 | 8 HORAS DE EXPOSICIÓN

Estabilidad garantizada.
Ciclo de auditoría MCP puede mejorar la instalación en tiempo real.

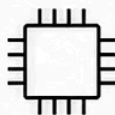
“La precisión es el respeto por el visitante.”

Por Qué Propuesta 4

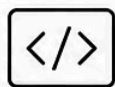
Ventajas técnicas



DeepLabv3 — precisión de bordes superior en condiciones reales de galería



CoreML float16 — Neural Engine sin competir con TouchDesigner



Repositorio Antimodular — código probado en museos internacionales



100% software libre — Apache 2.0 · BSD · MIT · sin dependencias de proveedor

Ventajas conceptuales



Genealogía directa con Lozano-Hemmer — declaración artística, no solo técnica



Referente ya identificado en el documento curatorial



Shaders Halo/Glitch/Partículas aprovechan bordes subpixel-accurate



Ciclo de auditoría MCP — mejora en tiempo real durante la exposición

